

01 做题方法

1. 拆解题意

2. 按照SQL执行顺序填充每一部分

- ① 先确定需要从哪些表里取数据、采用什么连接方式 **FROM**
- ② 连接后的表需不需要过滤掉一些记录 **WHERE**
- ③ 需不需要分组、按哪些属性分组 **GROUP BY**
- ④ 分组后需不需要过滤，过滤条件是什么 **HAVING**
- ⑤ 根据题意选出需要展示的列，可能需要做一些计算/聚合 **SELECT**
- ⑥ 结果顺序有无要求？ASC? DECS? **ORDER BY**
- ⑦ 是否需要对结果集进行截断？ **LIMIT**



02 习题讲解 - 101

题目：查询总销售额超过\$10,000的客户，显示客户公司名称(company_name)和总销售额(total_sales)（须考虑折扣），并按总销售额降序排列。

拆解题意：

- 总销售额：需要对每一个客户多笔订单的销售额求和 --> 按客户分组 GROUP BY
 - 每笔订单销售额：unit_price * (1 - discount) * quantity
- 超过10000：需要对每个人的销售额之和进行筛选 --> 组级过滤 HAVING

```

SELECT
    c.company_name,
    SUM(od.unit_price * (1 - od.discount)) AS total_sales
FROM
    northwind.orders o, northwind.customers c, northwind.order_details od
WHERE
    o.order_id = od.order_id
AND
    o.customer_id = c.customer_id
GROUP BY
    c.customer_id,
    c.company_name
HAVING
    SUM(od.unit_price * (1 - od.discount) * od.quantity) > 10000
ORDER BY
    total_sales DESC;
  
```



02 习题讲解 - 102

题目：按顾客人数/雇员人数对城市排序（降序），结果展示城市(city)，顾客人数(customer_count)，雇员人数(employee_count)。

拆解题意：

- 每个城市的顾客总人数、每个城市的雇员总人数 --> 按城市分组，并进行组内计数COUNT
- 对同一个城市的顾客总数和雇员总数进行除法运算
- 左外连接在书p95

```

SELECT
    e.city,
    COUNT(DISTINCT c.customer_id) AS customer_count,
    COUNT(DISTINCT e.employee_id) AS employee_count
FROM
    northwind.employees e
    LEFT OUTER JOIN northwind.customers c ON e.city = c.city
GROUP BY
    e.city
ORDER BY
    customer_count / employee_count DESC;
  
```



02 习题讲解 - 103

题目：查询 1996年7月的销售冠军，即成交金额最高的雇员。结果显示销售冠军ID(employee_id)，以及该雇员在1996年7月的销售额(total_sales)。

拆解题意：

- 每一笔订单都应该在1996年7月 --> 行级过滤
- 销售冠军 --> 订单按雇员分组之后找到销售总额最高的

```

SELECT
    o.employee_id,
    SUM(od.unit_price * od.quantity * (1 - od.discount)) AS total_sales
FROM
    northwind.orders o, northwind.order_details od
WHERE
    o.order_id = od.order_id
AND
    o.order_date >= '1996-07-01'
AND
    o.order_date <= '1996-07-31'
GROUP BY
    o.employee_id
ORDER BY
    total_sales DESC
LIMIT 1;
  
```



题目：哪些城市的雇员数量超过每个城市的平均雇员数量，结果显示城市(city)，雇员数量(employee_count)，并按雇员数量降序排列。

拆解题意：

- 每个城市的雇员数量 --> 按城市分组，对雇员计数
- 每个城市的雇员数量的平均数 --> 1) 先求每个城市的雇员的数量，再用AVG求这些数量的平均数
--> 2) 直接用 总雇员数 / 总城市数 求城市的平均雇员数

```
SELECT
  city,
  COUNT(employee_id) AS employee_count
FROM
  northwind.employees
WHERE
  city IS NOT NULL
GROUP BY
  city
HAVING
  COUNT(employee_id) > (
    SELECT
      AVG(city_count)
    FROM (
      SELECT
        COUNT(employee_id) AS city_count
      FROM
        northwind.employees
      WHERE
        city IS NOT NULL
      GROUP BY
        city
    ) AS city_counts
  )
ORDER BY
  employee_count DESC;
```

```
SELECT
  e.city,
  COUNT(e.employee_id) AS employee_count
FROM
  northwind.employees e
WHERE
  city IS NOT NULL
GROUP BY
  e.city
HAVING
  COUNT(e.employee_id) > (
    (
      SELECT COUNT(DISTINCT e1.employee_id)
      FROM northwind.employees e1
    )
    /
    (
      SELECT COUNT(DISTINCT e2.city)
      FROM northwind.employees e2
    )
  )
ORDER BY
  employee_count DESC;
```

题目：查找这样的供应商，TA供应的商品中，单价（unit_price）超过50元的商品占比大于20%。结果显示supplier_id，占比(rate)，并按supplier_id升序排列

拆解题意：

- TA供应的商品中 --> 按供应商分组
- 单价超过50元的商品占比 --> 两个中间表：
 - 1) 每个供应商供应的所有商品的数量；
 - 2) 每个供应商供应超过50元商品的数量

```
SELECT
  sub1.supplier_id,
  (sub2.morethan50cnt / sub1.total) AS rate
FROM
  (
    SELECT
      p1.supplier_id,
      COUNT(p1.product_id) AS total
    FROM
      northwind.products p1
    GROUP BY
      p1.supplier_id
  ) AS sub1,
  (
    SELECT
      p2.supplier_id,
      COUNT(p2.product_id) AS morethan50cnt
    FROM
      northwind.products p2
    WHERE
      p2.unit_price > 50
    GROUP BY
      p2.supplier_id
  ) AS sub2
WHERE
  sub1.supplier_id = sub2.supplier_id
AND sub2.morethan50cnt / sub1.total > 0.2
ORDER BY
  sub1.supplier_id ASC;
```

02 习题讲解 - 105



题目：查询直接下属（直接ReportsTo）人数超过2人的员工（employees），结果显示员工ID（employee_id），直接下属的数量(direct_reports_count)，并按直接下属的数量降序排列。

思路1：两张雇员表自连接，把一张雇员表看作领导表，另一张雇员表看作下属表，连接时用where条件筛选出下属表中reports_to和领导表中employee_id相同的记录

领导表mgr		下属表emp		连接后的表		
mgr.employee_id		emp.employee_id	emp.reports_to	mgr.employee_id	emp.employee_id	emp.reports_to
1		xx	1	1	1的某下属的id	1
2		xx	1	1	1的某下属的id	1
3		xx	1	1	1的某下属的id	1
4		xx	NULL	2	2的某下属的id	2
		xx	2	2	2的某下属的id	2
		xx	NULL			
		xx	2			

题目：查询直接下属（直接ReportsTo）人数超过2人的员工（employees），结果显示员工ID（employee_id），直接下属的数量(direct_reports_count)，并按直接下属的数量降序排列。

思路1：两张雇员表自连接，把一张雇员表看作领导表，另一张雇员表看作下属表，连接时用where条件筛选出下属表中reports_to和领导表中employee_id相同的记录

```
SELECT
  mgr.employee_id,
  COUNT(emp.employee_id) AS direct_reports_count
FROM
  northwind.employees mgr,
  northwind.employees emp
WHERE
  mgr.employee_id = emp.reports_to
GROUP BY
  mgr.employee_id
HAVING
  COUNT(emp.employee_id) > 2
ORDER BY
  direct_reports_count;
```



题目：查询直接下属（直接ReportsTo）人数超过2人的员工（employees），结果显示员工ID（employee_id），直接下属的数量(direct_reports_count)，并按直接下属的数量降序排列。

思路2：直接按reports_to分组计算每组大小。所有reports_to中的雇员都是领导，计算每一组report_to中有几个雇员id就说明该领导有几个下属。注意总有领导是最高层，TA没有reports_to的对象，表中一定有reports_to为空，要排除。

emp.employee_id	emp.reports_to
xx	1
xx	1
xx	1
xx	NULL
xx	2
xx	NULL
xx	2

```
SELECT
    e.reports_to AS employee_id,
    COUNT(e.employee_id) AS direct_reports_count
FROM
    northwind.employees e
WHERE
    e.reports_to IS NOT NULL -- 存在最高层的领导，TA们没有汇报对象
GROUP BY
    e.reports_to
HAVING
    COUNT(e.employee_id) > 2
ORDER BY
    direct_reports_count;
```



中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

02 习题讲解 - 106



中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

题目：查询每个国家购买总金额最多的顾客，结果显示国家(country)，顾客ID(customer_id)，购买总金额(total_spent)，并按国家排序。

拆解题意：

- 每个顾客购买的总金额 --> 按顾客分组，对销售额求和
- 找出每个国家购买最多的顾客 --> 1) 不相关子查询；
2) 相关子查询

不相关子查询：子查询可以独立运行，它的结果是一个/一组固定值，形成一个中间表，交给主查询去用。

相关子查询：子查询不能独立运行，它依赖主查询传来的“参数”，需要逐行和主查询的数据进行比对。

题目：查询每个国家购买总金额最多的顾客，结果显示国家(country)，顾客ID(customer_id)，购买总金额(total_spent)，并按国家排序。

不相关子查询：

country_max子查询计算每个国家所有客户中的最高总消费金额，customer_totals子查询计算每个客户的总消费金额。然后连接这两个子查询，找出每个国家中总消费金额等于该国最高总消费金额的客户。

country_max：先算每个客户的总金额表，再对这个表按国家分组，取每个国家的MAX

```
SELECT c2.country, c2.customer_id, max_total AS total_spent
FROM
    ( SELECT c1.country, MAX(total_spent1) AS max_total
      FROM
        ( SELECT c1.customer_id, c1.country, SUM(od1.unit_price * od1.quantity * (1 - od1.discount)) AS total_spent1
          FROM northwind.customers c1, northwind.order_details od1, northwind.orders o1
          WHERE c1.customer_id = o1.customer_id
              AND o1.order_id = od1.order_id
          GROUP BY c1.customer_id )
        WHERE c1.country IS NOT NULL
        GROUP BY c1.country ) AS country_max
    ,
    ( SELECT c2.customer_id, c2.country, SUM(od2.unit_price * od2.quantity * (1 - od2.discount)) AS total_spent2
      FROM northwind.customers c2, northwind.order_details od2, northwind.orders o2
      WHERE c2.customer_id = o2.customer_id
          AND o2.order_id = od2.order_id
      GROUP BY c2.customer_id ) AS customer_totals
WHERE country_max.country = customer_totals.country
AND customer_totals.total_spent2 = country_max.max_total
ORDER BY customer_totals.country ASC;
```

02 习题讲解 - 106

题目：查询每个国家购买总金额最多的顾客，结果显示国家(country)，顾客ID(customer_id)，购买总金额(total_spent)，并按国家排序。

相关子查询：

先计算每个客户的总消费金额（t1），然后通过一个相关子查询来找出每个国家中总消费金额最高的客户ID。相关子查询中又计算了一次每个客户的总消费金额（t2），然后对于外部查询中的每个国家，子查询返回该国家总消费金额最高的客户ID。

```
SELECT
    c1.country,
    c1.customer_id,
    t1.total_spent1 AS total_spent
FROM
    northwind.customers c1,
    (SELECT
        o1.customer_id,
        SUM(od1.unit_price * od1.quantity * (1 - od1.discount)) AS total_spent1
      FROM
        northwind.orders o1,
        northwind.order_details od1
      WHERE
        o1.order_id = od1.order_id
      GROUP BY
        o1.customer_id) AS t1
WHERE
    c1.customer_id = t1.customer_id
AND c1.country IS NOT NULL
AND c1.customer_id = (
    SELECT
        c2.customer_id
      FROM
        northwind.customers c2,
        (SELECT
            o2.customer_id,
            SUM(od2.unit_price * od2.quantity * (1 - od2.discount)) AS total_spent2
          FROM
            northwind.orders o2,
            northwind.order_details od2
          WHERE
            o2.order_id = od2.order_id
          GROUP BY
            o2.customer_id) AS t2
      WHERE
        c2.customer_id = t2.customer_id
        AND c2.country = c1.country
      ORDER BY
        t2.total_spent2 DESC
      LIMIT 1
    )
ORDER BY
    c1.country;
```